

드론 이착륙장(버티포트) CCTV 기반 감시 시스템 개발

기업명 : (주) 엠애피

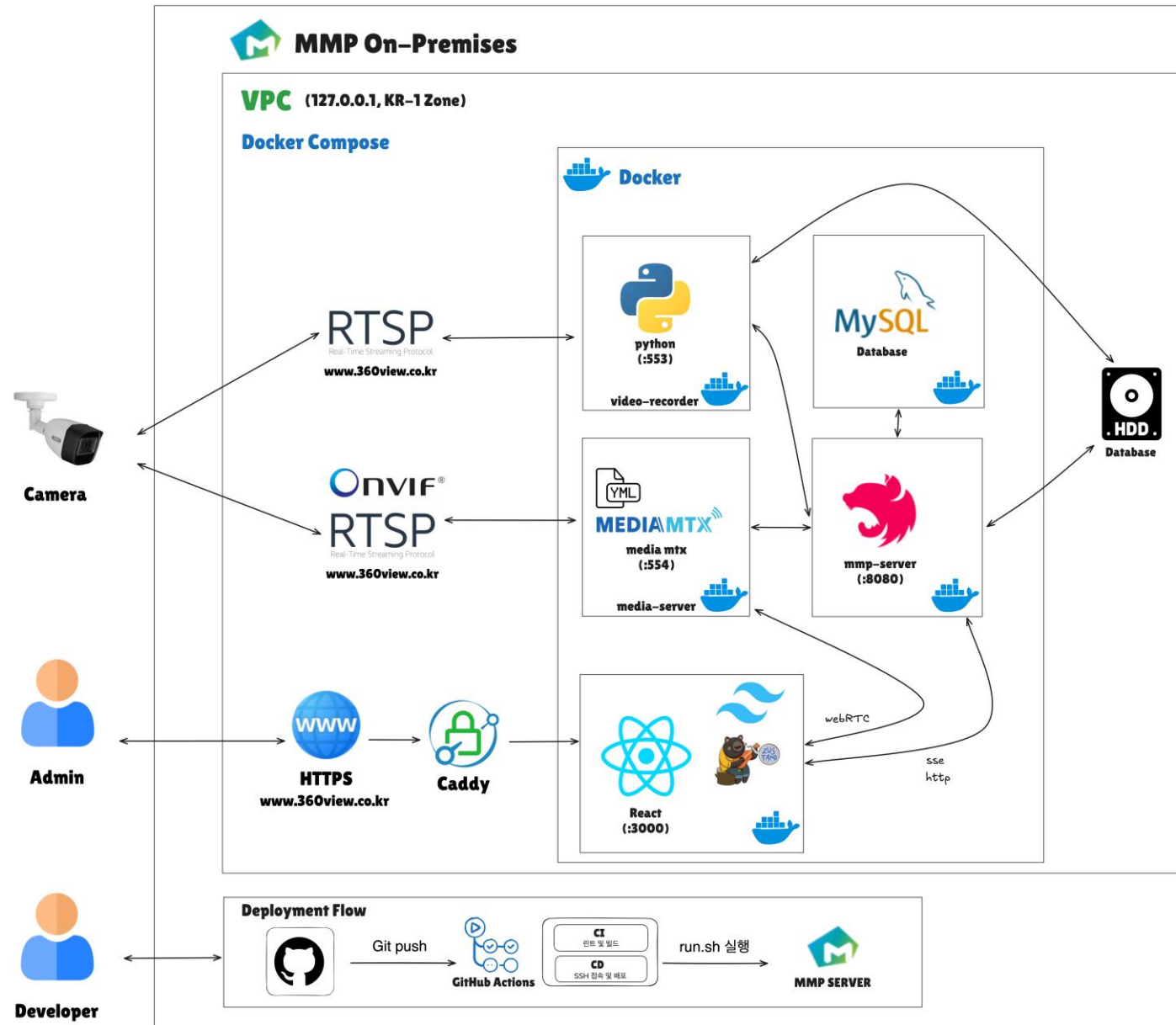
멘토 : 김진규 대표

컴퓨터학부	컴퓨터학부	컴퓨터학부	컴퓨터학부	컴퓨터학부
서형철	이상민	유지훈	이준섭	이건희

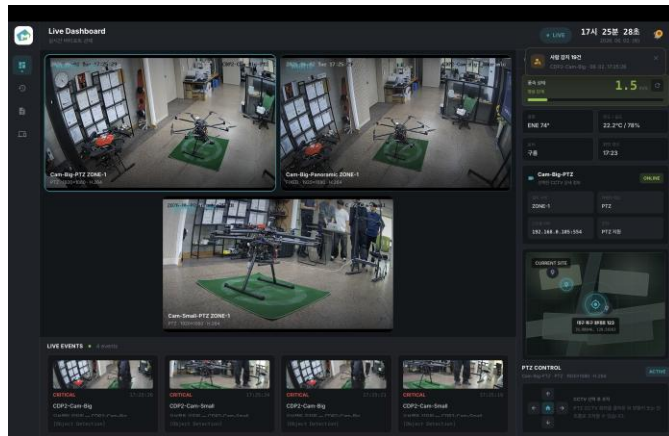
배경 및 목표

- UAM 상용화로 버티포트의 안전 관리 중요성이 커지고 있으나, 기존 CCTV는 단순 녹화 수동 감시 중심으로 실시간 통합 관제에 한계가 있다
- 버티포트 환경에 특화된 웹 기반 CCTV 통합 감시 시스템을 구축하여, 0.5초 이하 저지연 실시간 관제 · 24시간 무중단 녹화 · PTZ 기반 전역 관제를 하나의 플랫폼에서 제공한다

시스템 전체 구조도(기술스택 포함)

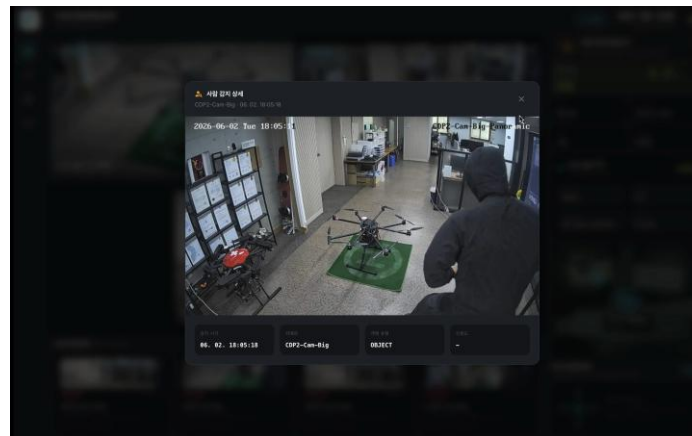


구현 기능



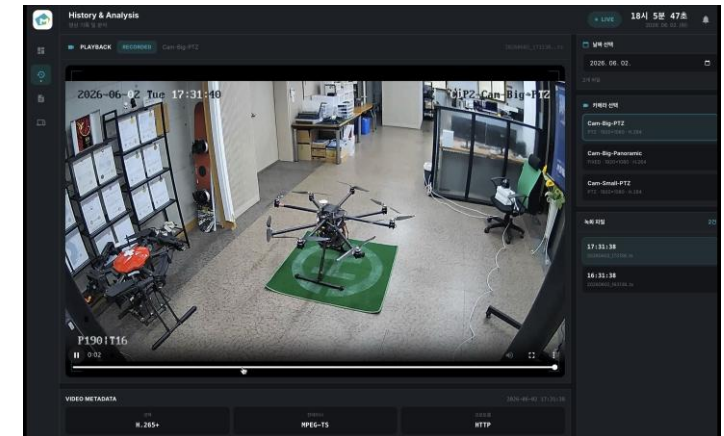
▷ 관제 시스템 메인 대시보드

- 카메라 영상 실시간 스트리밍
- 우측 하단 제어 버튼을 통해 카메라 제어



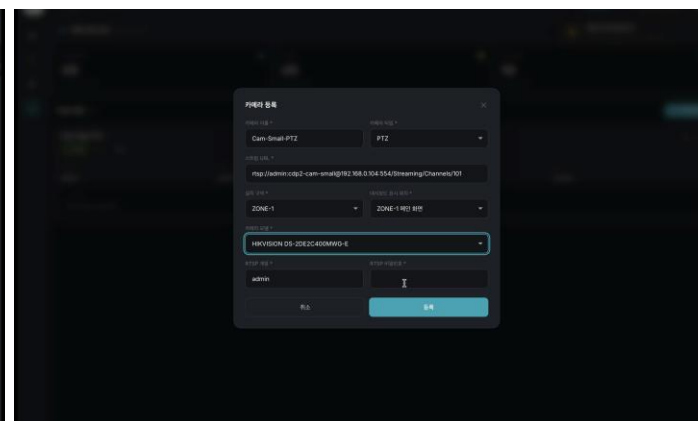
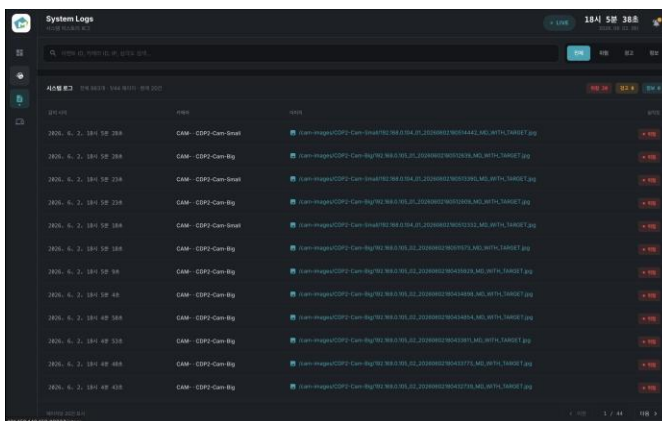
▷ 사람 감지 기능

- 버티포트 내 사람 진입 여부를 자동 감지
- 진입 시각과 현장 상황 이미지를 저장



▷ 과거 영상 조회

- 저장된 CCTV 영상 조회 가능
- 저장 공간이 허용하는 범위 내에서 영상 보관



▷ 외부 카메라 등록 & 과거 영상 조회

- 외부 카메라 손쉽게 등록
- 시스템이 감지한 이벤트 이력 조회 가능
- 버티포트 내 사람 접근 이벤트를 자동 기록
- 사용자 접근 및 설정 변경 내역을 자동 저장

프로젝트 결과

표 1. 시스템 성능 및 기능 검증 결과

검증 항목	목표	검증 방법	검증 결과
실시간 영상 지연	0.5초 이하	영상 타임스탬프와 실물 시계 비교	0.3 ~ 0.5초
녹화 연속성	24시간 무중단	연속 녹화 후 세그먼트 공백 점검	24시간 / 공백 0
무손실 저장	원본 화질 유지	codec copy 적용(재인코딩 없음)	원본과 동일
다중 카메라 동시 처리	동시 라이브 · 녹화	다중 카메라 동시 구동 확인	정상 동작
자원 효율	카메라당 RTSP 1세션	MediaMTX paths 세션 수 확인	카메라당 1세션
카메라 장애 복구	자동 재연결	연결 차단 후 헬스체크 동작	자동 복구
PTZ 응답성	즉시 제어	웹 조작 후 카메라 반응 측정	1초 이내

표 2. 과제 목표 대비 달성 현황

과제 목표	구현 내용	달성
실시간 통합 관제	WebRTC 기반 다중 카메라 동시 모니터링	달성
24시간 무중단 녹화 · 검색	FFmpeg 연속 녹화 및 날짜 · 시간별 검색 · 재생(HLS)	달성
최소 카메라 전역 관제	PTZ · ONVIF 원격 제어로 사각지대 최소화	달성
웹 기반 통합 관제 UI	브라우저 단일 화면에서 영상 · 데이터 통합 관제	달성
운영 환경 모니터링	날씨 · 전파 환경 연동, 비행 가능 여부 판단 지원	달성

▷ 시스템 및 과제 목표 대비 검증

- ① 과제 목표 달성도 — 과제 목표 5개 항목 전부 달성
- ② 시스템 성능·기능 검증 — 7개 항목 측정, 목표 기준 충족

- (주)엠애피 사내 테스트망에 서버·카메라 설치, 공인 IP 기반 원격 개발·운영 검증
- 실내 환경 카메라 3대 + 드론 패드 촬영 시나리오로 녹화·관제 동작 확인
- End-to-End 전 과정 정상 작동 확인
(카메라 등록 → 실시간 관제 → PTZ 제어 → 녹화 → 검색·재생)

→ 버티포트 환경에 적용 가능한 웹 기반 CCTV 통합 관제 시스템의 실효성 확인

실적 산출

- 2026 한국정보기술학회 하계 종합학술대회 논문집 -

드론 버티포트 환경을 위한
웹 기반 CCTV 통합 감시 시스템 설계 및 구현

서형철*, 이상민*, 유지훈*, 이견희*, 이준섭*, 김진규**, 정설영***

Design and Implementation of an Integrated Web-Based CCTV
Surveillance System for Drone Vertiport Environments

HyeongCheol Seo*, SangMin Lee*, JiHun Yu*, JunSub Lee*, GyeonHee Lee*,
JinGu Kim**, SeorYeong Jeong***

요 약

도심항공교통이 차세대 모빌리티로 주목받으며, 도심항공교통 운영에 필수적인 버티포트(수직 이착륙장)의 강력한 안전 관리 및 관제의 필요성이 대두되고 있다. 본 연구는 버티포트 환경에 최적화된 웹 기반 CCTV 감시 시스템을 설계 및 구현한다. PTZ 카메라를 활용하여 제한된 수의 카메라로 버티포트 전체를 관제할 수 있도록 하였으며, RTSP 및 ONVIF 프로토콜을 활용하여 하드웨어 제조사와 무관하게 관제 시스템을 적용할 수 있게 하였다. 또한, HLS 프로토콜을 활용하여 웹 대시보드에 실시간 영상을 직접 출력하여, CCTV 영상의 저지연 실시간 송출 가능성을 확인하였다. 본 연구는 버티포트 환경에 적용할 수 있는 관제 모델을 제안하였으며, 향후 관제 기준 및 운영 체계 수립을 위한 기술적 기반을 마련하였다.

Abstract

“드론 버티포트 환경을 위한 웹 기반 CCTV 통합 감시 시스템 설계 및 구현”
(2026 한국정보기술학회 하계종합학술대회 및 대학생논문경진대회)

기대 효과

- UAM 버티포트의 실시간 통합 관제로 이착륙 구역 이상 상황 조기 감지·신속 대응
- 수동 모니터링 → 상시 자동 감시 체계 전환으로 안전 사각지대 최소화
- 날씨·전파 환경 연동으로 비행 가능 여부 판단 등 운영 의사결정 지원
- WebRTC 기반 0.5초 이하 저지연 관제 — 항공 안전 수준에 부합하는 실시간성 확보
- 오픈소스·표준(ONVIF) 기반 검증되고 재현 가능한 아키텍처 제시